はじめての MySQL(XAMPP 版)

Ver.2.0

Seiichi Nukayama

2026 年 3 月 29 日

目次

1 MySQL にログインする 1
1.1 root(管理者) でログインする 1

2 データベースを設計する 1
2.1 扱うデータ 1
2.2 どのような表をつくるか? 2
2.3 primary key 2

3 データベースを作成する 3
3.1 データベースの作成 3
3.2 データベースの確認 3
3.3 データベースの使用宣言 4

4 テーブルを定義する 4
4.1 テーブルの定義 4
4.2 テーブルの確認 5

5 データの挿入 5

6 データの表示 7
6.1 一覧表示 7
6.2 抽出して表示 7

7 データの修正 8

8 データの削除 8

9 CRUD 9

10 練習問題 10

1　MySQL にログインする

1.1　root(管理者) でログインする

データベースを利用するためには、まず、そのデータベースを管理している人 (管理者) から、アカウント (ユーザー名とパスワード) を発行してもらわなくてはならない。

そして、通常は 1 つのデータベースが与えられ、そのデータベースの中に複数のテーブル (表) を作成していくことになる。

しかし、ここでは 管理者のままで MySQL データベースを操作していくことにする。そして、操作に慣れたら、一般ユーザーを作成し、一般ユーザーとしてデータベースを操作していくことにする。

管理者 (root) でのログイン

```
> mysql -u root -p
Enter password: (何も入力せずに Enter)
```

xampp をインストールした場合、MySQL(MariaDB) にぱパスワードは設定されていない。もし、パスワードを設定すれば、ここでパスワードを入力することになる。

パスワードが設定されている場合、以下のようにパスワードも含めて、一行で入力することもできる。パスワードは -p のあと、空白をはさまずに続けて書く。(パスワードが”s3cret” の場合はこうなる)

mysql> mysql -u root -ps3cret [*1]

2　データベースを設計する

2.1　扱うデータ

以下のようなデータを扱うこととする。

菅原文太	千葉真一	北大路欣也	梶芽衣子
40 歳	34 歳	30 歳	26 歳
1933 年生まれ	1939 年生まれ	1943 年生まれ	1947 年生まれ
総務部	営業部	経理部	営業部

あなたがプログラマで、上のような社員名簿アプリを作成することになったとする。PHP か Java でアプリを作成することになる。クライアントの会社の総務部がこのアプリを使うことになる。そのアプリには社員の登録画面、一覧画面、編集画面、削除画面などがあるだろう。そういった画面と処理をあなたは作らなければならない。

そのときに、データを保存するしくみとして、データベースを使うことになる。かりに PHP でプログラミングするならば、PHP という言語を使ってデータベースを操作することになる。

[*1] mysql コマンドは、“C:¥xampp¥mysql¥bin” の中の “mysql.exe” のことである。このフォルダには、他にも “mysqldump.exe” などいろいろなコマンドが置かれている。

2.2　どのような表をつくるか?

データベースは表の形でイメージすることができる。しかし、上記のデータを見て、それをそのまま表にしてはいけない。

	A	B	C	D
1	菅原文太	千葉真一	北大路欣也	梶芽衣子
2	40	34	30	26
3	1933	1939	1943	1947
4	総務部	営業部	経理部	営業部
5				

この表は、1 件のデータが縦に配置されて、それが人数分横に続いている。これは良くない。

次の表のように、1 件のデータを横に配置する。

	A	B	C	D	E
1	名前	年齢	誕生年	部署	
2	菅原文太	40	1933	総務部	
3	千葉真一	34	1939	営業部	
4	北大路欣也	30	1943	経理部	
5	梶芽衣子	26	1947	営業部	
6					

そして、縦には同じ種類のデータが並ぶ。だから、それぞれの列には、その列の内容を表す項目名をつけることができる。

この列のことを **カラム** (項目) という。(フィールドともいう)

そして、1 件のデータを表す横 1 行を **レコード** という。この表には 4 件のデータがあり、カラムは 4 である。

しかし、これだけではデータベースにはならない。各レコードには、そのレコードの独自性を保証するデータが必要なのである。それを プライマリー・キー という。

2.3　primary key

データベースにデータを格納する際には、そのデータに primary key (独自キー) が必要となる。primary key とは、そのデータを他と区別するためのデータである。菅原文太というデータは、この 4 つの中では独自であるが、他のデータを追加する際に、同じデータに出会う可能性 (同姓同名) を排除できない。さらに日本語である以上、文字コードの問題を避けることもできない。つまり、同じ菅原文太という文字でも UTF-8 と Shift_JIS では別物と判定されるのである。

となると、この 4 つのデータには primary key となるものがないということになる。

このような場合、データベースの設計者が primary key を追加することになる。ここでは 数字を primary key として追加する。つまり、菅原文太は 1、千葉真一は 2 というふうにする。

そして、その項目名を ここでは id とした。

id	名前	年齢	誕生年	部署
1	菅原文太	40	1933	総務部
2	千葉真一	34	1939	営業部
3	北大路欣也	30	1943	経理部
4	梶芽衣子	26	1947	営業部

primary key には、数字やコードが使われる。脚注[*2]

3　データベースを作成する

3.1　データベースの作成

”rensyu” というデータベースを作成する。

```
MariaDB [(none)]> create database rensyu <Enter キー>
```

このように入力すると、以下のようになる。

```
MariaDB [(none)]> create database rensyu
      ->
```

これは、入力の終わりがまだないので、次の入力を受け付けているのである。
入力の終わりは “;”(セミコロン) あるいは “\g” である。

```
MariaDB [(none)]> create database rensyu
      -> ;    <Enter キー>
```

“;”(セミコロン) あるいは ”\g” を入力して <Enter キー> を押す。また、“\c” を入力して” キャンセル” することもできる。

3.2　データベースの確認

データベースがちゃんと作成できたか、確認する。

```
MariaDB [(none)]> show databases;        -- (複数形)
```

[*2] 整数や固定長の文字列がよく使われる。ただし、社員コードや ISBN などは、データベース外部の都合で変更されたりすると、データベースも変更せざるを得なくなるので、プライマリキーとしてはよろしくないと言える。

```
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| rensyu             |
+--------------------+
```

3.3　データベースの使用宣言

まず、使用宣言を行う。

```
MariaDB [(none)]> use rensyu;
```

Database changed と表示される。

4　テーブルを定義する

4.1　テーブルの定義

以下のようなテーブルを作成することとする。

表 1　employees

ID	名前	年齢	誕生年	部署
1	菅原文太	40	1933	総務部
2	千葉真一	34	1939	営業部
3	北大路欣也	30	1943	経理部
4	梶芽衣子	26	1947	営業部

それぞれの列のデータ型を決める。

列	データの種類	データ型
ID	整数	int 型
名前	文字列 (可変長)	varchar 型
年齢	整数	int 型
誕生年	年	year 型
部署	文字列 (可変長)	varchar 型

この表は以下のように定義できる。表の名前を ”employees” とする。

employees テーブルの定義

```
MariaDB [rensyu]> create table employees (
    -> id int primary key,
    -> name varchar(20),
    -> age int,
    -> birthyear year,
    -> department varchar(20)
    -> );
Query OK, 0 row affected (0.015sec)
```

4.2 テーブルの確認

テーブルができたかどうかは、以下のコマンドで確認できる。

```
MariaDB [rensyu]> show tables;   -- (複数形)
```

```
+------------------+
| Tables_in_rensyu |
+------------------+
| employees        |
+------------------+
```

また、そのテーブルの定義の確認は、以下のコマンドでできる。

```
MariaDB [rensyu]> desc employees;
```

```
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id         | int(11)     | NO   | PRI | NULL    |       |
| name       | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| age        | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
| birthyear  | year(4)     | YES  |     | NULL    |       |
| department | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
```

5 データの挿入

それでは、1 件分のデータを入力する。

入力データ

id	name	age	birthyear	department
1	菅原文太	40	1933	総務部

```
MariaDB [rensyu]> insert into emp
    -> (id, name, age, birthyear, department)
    -> values
    -> (1, '菅原文太', 40, 1933, '総務部');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)
```

employees

続いて、2 つめのデータを入力する。

入力データ

id	name	age	birthyear	department
2	千葉真一	34	1939	営業部

全項目を入力する場合、項目指定を省略できる。

```
MariaDB [rensyu]> insert into employees
    -> values
    -> (2, '千葉真一', 34, 1939, '営業部');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)
```

残りの 2 件を一度に入力する。

入力データ

id	name	age	birthyear	department
3	北大路欣也	30	1943	経理部
4	梶芽衣子	26	1947	営業部

```
MariaDB [rensyu]> insert into employees
    -> values
    -> (3, '北大路欣也', 30, 1943, '経理部'),
    -> (4, '梶芽衣子', 26, 1947, '営業部');
Query OK, 2 rows affected (0.003 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

6　データの表示

6.1　一覧表示

今までに入力したデータの一覧を表示する。

```
MariaDB [rensyu]> select * from employees;
```

あるいは、次のように出力する項目を指定できる。[*3]

```
MariaDB [rensyu]> select
     ->   id,
     ->   name,
     ->   age,
     ->   birdhyear,
     ->   department
     -> from employees;
```

```
+----+-----------------+-----+-----------+------------+
| id | name            | age | birthyear | department |
+----+-----------------+-----+-----------+------------+
|  1 | 菅原文太        |  40 |      1933 | 総務部     |
|  2 | 千葉真一        |  34 |      1939 | 営業部     |
|  3 | 北大路欣也      |  30 |      1943 | 経理部     |
|  4 | 梶芽衣子        |  26 |      1947 | 営業部     |
+----+-----------------+-----+-----------+------------+
4 rows in set (0.000 sec)
```

6.2　抽出して表示

年齢が 30 才以上の人を抽出する。

```
MariaDB [rensyu]> select
     ->   *
     -> from employees
     -> where
     ->   age >= 30;
```

```
+----+-----------------+-----+----------+------------+
| id | name            | age | birthday | department |
```

[*3] ここでは全項目を指定しているが、必要な項目だけに絞ることもできる。

```
+----+-----------------+-----+----------+------------+
|  1 | 菅原文太        |  40 |     1933 | 総務部     |
|  2 | 千葉真一        |  34 |     1939 | 営業部     |
|  3 | 北大路欣也      |  30 |     1943 | 経理部     |
+----+-----------------+-----+----------+------------+
```

所属が” 営業部” である人を抽出する。

```
MariaDB [rensyu]> select
    ->   *
    -> from employees
    -> where
    ->   department like '営業%';
```

```
+----+-----------------+-----+-----------+------------+
| id | name            | age | birthyear | department |
+----+-----------------+-----+-----------+------------+
|  2 | 千葉真一        |  34 |      1939 | 営業部     |
|  4 | 梶芽衣子        |  26 |      1947 | 営業部     |
+----+-----------------+-----+-----------+------------+
```

7　データの修正

データの修正 (更新) をしてみる。ここでは、千葉真一の 部署を” 開発部” に変更してみる。

```
MariaDB [rensyu]> update employees
    -> set
    ->   department = '開発部'
    -> where
    ->   id = 2;
```

```
MariaDB [rensyu]> select * from employees;
+----+-----------------+-----+-----------+------------+
| id | name            | age | birthyear | department |
+----+-----------------+-----+-----------+------------+
|  1 | 菅原文太        |  40 |      1933 | 総務部     |
|  2 | 千葉真一        |  34 |      1939 | 開発部     |
|  3 | 北大路欣也      |  30 |      1943 | 経理部     |
|  4 | 梶芽衣子        |  26 |      1947 | 営業部     |
+----+-----------------+-----+-----------+------------+
4 rows in set (0.000 sec)
```

8　データの削除

データを 1 件削除する。ここでは、北大路欣也を削除してみる。

```
MariaDB [rensyu]> delete from employees
     -> where
     ->   id = 3;
```

```
MariaDB [rensyu]> select * from employees;
+----+-----------------+-----+-----------+------------+
| id | name            | age | birthyear | department |
+----+-----------------+-----+-----------+------------+
|  1 | 菅原文太        |  40 |      1933 | 総務部     |
|  2 | 千葉真一        |  34 |      1939 | 開発部     |
|  4 | 梶芽衣子        |  26 |      1947 | 営業部     |
+----+-----------------+-----+-----------+------------+
4 rows in set (0.000 sec)
```

9　CRUD

データの挿入 (作成)(insert)、表示 (読込み)(select)、修正 (更新)(update)、削除 (delete) は基本処理である。

Create Read Update Delete という。

10　練習問題

(1) “ronin” という名前のデータベースを作成してください。

(2) そのデータベースに actors というテーブルを作成し、その内容として、以下のデータを格納できるように、テーブル定義をしてください。誕生日は DATE 型にしてください。プライマリキーも設定してください。

(3) 以下のデータを~~cast~~ に登録してください。 actors

俳優名	性	誕生日	出身	所属
原田芳雄	m	1940-02-29	東京都	ギルド B
勝新太郎	m	1931-11-29	千葉県	勝プロ
樋口可奈子	f	1958-12-13	新潟県	ユマニテ
石橋蓮司	m	1941-08-09	東京都	劇団第七病棟
田中邦衛	m	1932-11-23	岐阜県	俳優座
杉田かおる	f	1964-11-27	東京都	オフィス PSC

(4) 出身が” 東京” である人を抽出して表示してください。

(5) 田中邦衛さんの所属を俳優座から” なし” に変更してください。

(6) 以下のデータを追加してください。

中尾彬	m	1942-08-11	千葉県	古館プロジェクト

(7) 石橋蓮司さんのデータを削除してください。